

20 Вопрос | Доказать, что для любого разбиения
любая минимальная сумма Дарбу не превосходит
верхней суммы Дарбу.

Разбиение $P_1, \overline{S}_1, \underline{S}_1$ - верхняя и минимальная
суммы Дарбу, P_2 - любое другое разбиение
 $\overline{S}_2, \underline{S}_2$ - те же суммы Дарбу, тогда $\underline{S}_2 \leq \overline{S}_1$,
 $\underline{S}_1 \leq \overline{S}_2 \quad \forall P_1, P_2$

Dorayamullambo:

$$P' = P_1 \vee P_2$$

$$P_1 \leq P'$$

$$P_2 \leq P'$$

$$\overline{S_1} - \overline{S'} \geq 0$$

$$\overline{S'} \leq \overline{S'} \leq \overline{S_2}$$

$$\Rightarrow \overline{S_1} \leq \overline{S'} \leq \overline{S_2}$$

$$\overline{S'} \leq \overline{S'} \leq \overline{S_1}$$

$$\overline{S_2} \leq \overline{S'} \leq \overline{S'} \leq \overline{S_2}$$

$\Rightarrow$

$\Rightarrow$

$$\boxed{\overline{S_1} \leq \overline{S_2}}$$

Анонимо:

$$\overline{S_2} < \overline{S_1}$$

